

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO
BACHARELADO EM CIÊNCIAS DE COMPUTAÇÃO

TEMA DO ARTIGO

Eric Rodrigues das Chagas - 12623971
Danillo Mendes Santiago - 10414592

São Carlos

2026

SUMÁRIO

1 CAPÍTULO 01 2
1.1 [Tema] 2
1.1.1 [Subtema] 2
1.1.2 [Subtema] 2

2 EXPERIMENTO PRÁTICO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSOS CIVIS NO RECORTE DA LEI [...] 3
2.1 Metodologia 3
2.2 Os dados em números 7
2.3 Experimentos Computacionais 11

1 CAPÍTULO 01

1.1 [Tema]

1.1.1 [Subtema]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1.1.2 [Subtema]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2 EXPERIMENTO PRÁTICO PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESULTADO DE PROCESSOS CIVIS NO RECORTE DA LEI [...]

2.1 Metodologia

A pergunta

Se escrevermos a lei como um programa de computador (um "juiz virtual" que só segue regras), as decisões ficam livres de viés? A hipótese do trabalho é que não: para transformar a lei em regras, alguém precisa preencher o que a lei deixa em aberto, e essas escolhas mudam o resultado.

O caso estudado: o tráfico privilegiado

O crime de tráfico (art. 33 da Lei de Drogas, Lei 11.343/2006) tem pena de 5 a 15 anos. O parágrafo 4º desse artigo permite **reduzir a pena de 1/6 a 2/3** quando o réu cumpre quatro condições ao mesmo tempo:

1. é **primário** (não é reincidente);
2. tem **bons antecedentes**;
3. **não se dedica a atividades criminosas**;
4. **não faz parte de organização criminosa**.

Com a redução máxima, uma pena de 5 anos cai para 1 ano e 8 meses, em regime aberto. Sem a redução, fica em 5 anos ou mais, em regime semiaberto ou fechado. Escolhemos esse ponto porque é o pedido mais comum nos recursos e porque a lei **não diz** duas coisas: o que significa "dedicar-se a atividades criminosas" e como escolher a fração entre 1/6 e 2/3 (manda só "considerar a natureza e a quantidade da droga").

De onde vieram os dados

- **Decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ)**, publicadas pelo próprio tribunal em arquivos abertos, um por mês. Usamos as duas turmas que julgam crimes (5ª e 6ª Turma), publicadas de janeiro a outubro de 2025 e de junho a agosto de 2026 (13 meses; os meses intermediários foram descartados, como explica a seção 2.2).

- **A ficha de cada processo** no site do STJ: quem são as partes, os recursos apresentados e o texto completo das decisões (em PDF).
- **O texto da lei** em vigor (Lei de Drogas e Código Penal).

Ficaram de fora os casos que não tratam de uma condenação por tráfico: prisões antes da sentença, execução da pena, atos de adolescentes e o crime de associação sem tráfico.

As tabelas de dados

O trabalho usa quatro tabelas. Para cada uma, dizemos o que é uma linha, quantas linhas há e quais colunas (variáveis) ela tem.

Tabela 1 – Decisões do STJ (base grande).

Tabela	`dados/ementas_t5.csv` e `dados/ementas_t6.csv`
Cada linha é	um processo de tráfico, na decisão mais recente do período
Quantas linhas	5.778 processos (3.396 da 5ª Turma e 2.382 da 6ª). Em 5.323 deles, quem recorreu foi a defesa.
De onde vem	lida por um programa a partir do resumo oficial da decisão (a "ementa"), sem leitura humana

Coluna	**O que diz**	**Valores possíveis**
`turma`	qual turma julgou	5ª ou 6ª
`relator`	o ministro responsável pelo processo	15 nomes
`mes_publicacao`	o mês do arquivo em que a decisão saiu	2025-01 a 2026-08
`classe`	o tipo de recurso	HC, RHC, AREsp, REsp
`objeto`	o assunto principal do pedido	§ 4º, busca ilegal, pena, …
`recorrente`	quem recorreu	defesa ou Ministério Público
`dispositivo`	o que o tribunal decidiu	deu, negou, não conheceu, …
`resultado_reu`	o resultado *para o réu*	favorável, parcial, desfavorável
`barreiras`	regras processuais usadas para não analisar o pedido	Súmula 7, Súmula 182, …
`marcadores`	expressões sobre a pessoa ou o lugar	"vulgo", facção, "local conhecido", …
`votacao`	se a decisão foi unânime	unânime ou por maioria
`relator_vencido`	se o relator perdeu a votação	sim ou não

O programa que lê as ementas foi conferido contra os processos lidos por inteiro: acertou o resultado para o réu em 32 de 33 processos da amostra da 5ª Turma, 29 de 30 da 6ª e 23 de 27 da base do § 4º. Os erros são quase sempre vitórias parciais obtidas antes, na decisão individual do relator, que a ementa do julgamento final não menciona.

Tabela 2 – Amostras lidas por inteiro.

Tabela	`dados/amostra_casos.csv` (5ª Turma) e `dados/amostra_t6_casos.csv` (6ª Turma)
Cada linha é	um réu
Quantas linhas	5ª Turma: 42 réus (34 dentro do recorte). 6ª Turma: 43 réus (31 dentro do recorte). Mais 14 casos escolhidos à mão para contraste.
De onde vem	40 processos sorteados por turma, com o mesmo número por relator; o texto completo foi lido com apoio de um programa de IA, seguindo um roteiro escrito, e parte foi conferida à mão

As colunas descrevem os **fatos** (droga, quantidade, como foi a abordagem policial, antecedentes) e **o que cada instância decidiu** (juiz, Tribunal de Justiça e STJ).

Tabela 3 – Base do § 4º.

Tabela	`dados/amostra_p4_casos.csv`
Cada linha é	um réu que pediu a redução do § 4º
Quantas linhas	30 réus (27 processos) até agora, de 4 relatores: Sebastião Reis (22 réus), Maria Marluce (3), Ribeiro Dantas (3) e Rogerio Schietti (2). O plano prevê 99 processos de 10 relatores.
De onde vem	todas as vitórias da defesa e 8 derrotas sorteadas por relator; texto completo lido com o mesmo roteiro

Esta tabela foi feita para ter os fatos que a lei exige. Principais colunas: droga, quantidade em gramas, primário, reincidente, maus antecedentes, atos infracionais (quando adolescente), processos em andamento, condenação por associação, indícios de dedicação (balança, celular, investigação prévia. . .), o que o juiz, o TJ e o STJ decidiram sobre a redução e por quê.

Tabela 4 – Entrada do juiz virtual.

Tabela	`prolog/fatos_casos.pl` (gerada pelo programa `scripts/gerar_fatos.py`)
Cada linha é	um réu em que a redução do § 4º foi discutida
Quantas linhas	71 réus: 30 da base do § 4º, 17 da amostra da 5ª Turma, 13 da 6ª e 11 dos casos de contraste
De onde vem	as Tabelas 2 e 3, convertidas para o formato que o juiz virtual lê

A Tabela 1 mostra um ponto importante: **muitos dos fatos que a lei exige não aparecem nas decisões**. A primariedade, por exemplo, só é informada em 33 dos 71 réus.

Tabela 1 – Em quantos dos 71 réus cada fato aparece no texto das decisões.

Fato	Réus em que aparece
Tipo de droga	58
Algum indício de dedicação (balança, celular, arma…)	55
Quantidade em gramas	47
Se é primário	33
Antecedentes	23
Se é reincidente	16
Data do fato (completa)	14
Atos infracionais	8
Processos em andamento	4

O juiz virtual (árvore A)

O juiz virtual é um programa em Prolog (`prolog/arvore_a.pl`), uma linguagem em que se escrevem regras do tipo "se … então …". Para cada réu, ele faz estas perguntas:

1. O fato aconteceu depois da Lei de Drogas de 2006? Se não, a redução não existe.
2. O réu é primário?
3. Tem bons antecedentes?
4. Dedica-se a atividades criminosas?
5. Faz parte de organização criminosa?
6. Se passou em todas: qual fração aplicar (de 1/6 a 2/3)?
7. Qual é a pena final, o regime e se dá para trocar a prisão por pena alternativa?

As perguntas 2, 3 e 5 dependem só dos fatos. As perguntas 4 e 6 dependem de **escolhas**, porque a lei não diz como respondê-las. No programa, cada escolha virou um ajuste explícito, e um conjunto de ajustes forma uma **leitura** da lei. Criamos três leituras (Tabela 2). Elas foram inspiradas em decisões reais que estudamos, mas não pretendem representar nenhum ministro.

Tabela 2 – As escolhas que a lei não faz, e as três leituras usadas.

Escolha	Garantista	Intermediária	Restritiva
Muita droga indica dedicação ao crime?	não	sim	sim
Muita droga, sozinha, basta para negar?	não	não	sim
O que é "muita" maconha / cocaína	—	10 kg / 1 kg	1 kg / 100 g
Atos infracionais de quando era adolescente contam?	não	até 3 anos antes	até 5 anos antes
Processos ainda em andamento contam?	não	não	sim
Condenação antiga (mais de 5 anos) é esquecida?	sim	não	não
Quais indícios de dedicação contam	arma, facção	+ balança, celular, investigação, transporte	+ denúncias, "local conhecido", dinheiro
Quantos indícios bastam	2	2	1

Há ainda uma escolha que vale para todas as leituras: **o que fazer quando um fato não aparece no processo**. Pode-se decidir a favor do réu ("na dúvida, a favor do réu") ou contra ele ("cabe à defesa provar"). Testamos as duas opções.

Para isolar o efeito da redução, o juiz virtual parte sempre da pena mínima de 5 anos e só aplica a redução e o aumento por circunstâncias especiais (como tráfico perto de escola). Ele também explica cada decisão: quais condições falharam e quais indícios foram usados.

A árvore aprendida (árvore B)

A árvore B não foi escrita por nós: um programa (`scikit-learn`) a **aprendeu** olhando as decisões reais. Ela aprende uma sequência de perguntas de sim ou não que melhor separa os casos em que a defesa ganhou dos casos em que perdeu. Depois, a árvore é convertida em regras Prolog (`prolog/arvore_b.pl`).

- **Linhas usadas:** os 5.323 processos da Tabela 1 em que a defesa recorreu. Desses, 308 foram vitórias da defesa.
- **O que ela tenta adivinhar (coluna-alvo):** se a defesa venceu ou perdeu.
- **O que ela pode olhar (colunas de entrada):** turma, relator, tipo de recurso, assunto e os marcadores da ementa. Ou seja, só o que se sabia antes do julgamento.
- **O que ela não pode olhar:** as barreiras processuais, a votação e se o relator perdeu, porque essas informações já fazem parte da decisão. Usá-las seria "colar" a resposta.
- **Tamanho:** no máximo 4 perguntas seguidas, e cada resposta final precisa valer para pelo menos 10 processos.
- **Duas versões:** uma pode usar o relator e a turma; a outra não.

O objetivo não é acertar muito. Como a defesa perde em 94% dos casos, um programa que sempre diz "perde" acerta 94% sem aprender nada. O que interessa é **quais perguntas** ela aprende a fazer.

Como verificamos os programas

O juiz virtual passou por 26 testes com réus inventados, um para cada regra (por exemplo: "réu reincidente nunca recebe a redução" e "um fato de 2005 não tem redução"). A árvore B foi testada para garantir que as regras em Prolog decidem exatamente como o modelo aprendido, nos 5.323 processos.

2.2 Os dados em números

Antes dos experimentos, vale olhar os dados com contagens simples. Salvo indicação contrária, os números são da Tabela 1 (decisões do STJ): 5.778 processos de tráfico julgados pela 5ª e pela 6ª Turma e publicados em 13 meses (janeiro a outubro de 2025 e junho a agosto de 2026).

Quantos processos e de que tipo

A 5ª Turma julgou 3.396 processos e a 6ª, 2.382. O tipo de recurso mais comum é o *habeas corpus* (HC), seguido do agravo em recurso especial (AREsp), que é o recurso usado quando o tribunal estadual nega a subida do recurso especial.

Tabela 3 – Processos por turma e tipo de recurso.

Tipo de recurso	5ª Turma	6ª Turma	Total
Habeas corpus (HC)	1.679	1.350	3.029 (52%)
Agravo em recurso especial (AREsp)	1.168	674	1.842 (32%)
Recurso especial (REsp)	474	293	767 (13%)
Outros (RHC, RMS e outros)	75	65	140 (2%)
Total	3.396	2.382	5.778

O assunto mais frequente é justamente a redução do § 4º, presente em um terço dos processos (Tabela 4).

Tabela 4 – Assunto principal do pedido.

Assunto	5ª Turma	6ª Turma	Total
Redução do § 4º (tráfico privilegiado)	1.192	739	1.931 (33%)
Busca policial ilegal (pessoal ou na casa)	893	637	1.530 (26%)
Cálculo da pena	470	278	748 (13%)
Ser tratado como usuário, e não traficante	282	170	452 (8%)
Não ter sido o autor	169	114	283 (5%)
Outros	390	444	834 (14%)

Quais meses entraram

O STJ publica um arquivo por mês. Baixamos de janeiro de 2025 a agosto de 2026, mas sete meses (novembro de 2025 a maio de 2026) ficaram de fora: nesses arquivos há só 8% a 30% do volume habitual de decisões, e a defesa vence em 12% a 75% dos recursos, mais do que em qualquer mês completo (0% a 22%). Isso indica que esses arquivos trazem uma seleção de decisões, e não todas. A contagem mês a mês está em `dados/meses.csv`.

Quem recorre e quem ganha

Em 5.323 processos (92%) quem recorreu foi a defesa. Para o réu, o resultado foi desfavorável em 5.066 processos (88%), favorável em 575 e parcialmente favorável em 137. Nos recursos da defesa, ela vence em 308 de 5.323 (5,8%).

A Tabela 5 separa as turmas e os anos. Ela mostra algo importante: **a diferença entre as turmas não é fixa**. Em 2025, a 5ª Turma dava mais vitórias que a 6ª; em 2026, passou a dar quase nenhuma. A 6ª Turma ficou estável. O que mudou na 5ª Turma foi a sua composição, como mostra a próxima seção.

Tabela 5 – Recursos da defesa e vitórias, por turma e ano.

Turma	Ano	Recursos da defesa	Vitórias	Defesa vence
5ª Turma	2025	2.247	184	8,2%
5ª Turma	2026	836	7	0,8%
6ª Turma	2025	1.582	84	5,3%
6ª Turma	2026	658	33	5,0%

Os relatores

A Tabela 6 mostra a taxa de vitória da defesa com cada relator. A diferença é grande dentro das duas turmas; a chance de ela ser acaso é praticamente nula (teste qui-quadrado).

Tabela 6 – Recursos da defesa e vitórias, por relator (2025 e 2026 somados).

Turma	Relator	Recursos da defesa	Vitórias	Defesa vence
5ª	Daniela Teixeira (só 2025)	681	150	22,0%
5ª	Reynaldo Soares da Fonseca	547	12	2,2%
5ª	Ribeiro Dantas	427	10	2,3%
5ª	Carlos Cini (convocado, só 2025)	203	7	3,4%
5ª	Maria Marluce Caldas (quase só 2026)	193	4	2,1%
5ª	Messod Azulay Neto	557	4	0,7%
5ª	Joel Ilan Paciornik	475	4	0,8%
6ª	Sebastião Reis Júnior	624	52	8,3%
6ª	Otávio de Almeida Toledo (convocado, só 2025)	308	24	7,8%
6ª	Rogerio Schietti Cruz	299	13	4,3%
6ª	Og Fernandes	327	14	4,3%
6ª	Antonio Saldanha Palheiro	399	14	3,5%
6ª	Carlos Pires Brandão (quase só 2026)	149	0	0,0%
6ª	Nilsoni de Freitas (convocada, só 2026)	134	0	0,0%

O caso da 5ª Turma.

Em 2025, a ministra Daniela Teixeira foi relatora de 681 recursos da defesa e deu alguma vitória em 150 (22%). Os demais relatores da mesma turma, no mesmo período, deram em 34 de 1.566 (2,2%). Em 2026 ela não aparece mais como relatora na 5ª Turma, e a taxa da turma caiu de 8,2% para 0,8%. Ou seja, a "diferença entre as turmas" que se via em 2026 era, na verdade, a diferença entre as pessoas que as compunham.

Há um detalhe ainda mais revelador: das 150 vitórias com Daniela Teixeira como relatora, 145 foram **por unanimidade**. Os mesmos ministros que, como relatores, quase nunca davam vitória à defesa, votaram com ela quando o processo era dela. O colegiado, na prática, acompanha o relator.

Mesmo assunto.

Uma objeção possível é que cada relator recebe casos diferentes. Por isso, comparamos os relatores dentro de um mesmo assunto. Nos pedidos de redução do § 4º, Daniela Teixeira deu alguma vitória em 57 de 191 casos (30%) e Sebastião Reis em 21 de 201 (10%), enquanto Messod Azulay (1 de 207), Og Fernandes (1 de 108), Carlos Pires (0 de 41) e Nilsoni de Freitas (0 de 25) quase nunca deram.

Votação.

Quase todas as decisões são unânimes: 5.650 de 5.778. Houve 128 decisões por maioria, e em 48 delas o próprio relator foi vencido (28 delas com Daniela Teixeira).

A maioria dos pedidos nem chega a ser analisada

Em 3.614 processos (63%), a ementa cita pelo menos uma **barreira processual**: uma regra que permite ao tribunal não examinar o pedido. A mais comum é a Súmula 7, que proíbe o STJ de reexaminar provas (Tabela 7).

Tabela 7 – Barreiras processuais citadas nas ementas (um processo pode ter mais de uma).

Barreira (o que ela diz)	5ª Turma	6ª Turma	Total
Súmula 7 (o STJ não reexamina provas)	1.330	850	2.180 (38%)
HC usado no lugar do recurso próprio	712	515	1.227 (21%)
HC usado no lugar da revisão criminal	477	371	848 (15%)
Súmula 182 (o recurso não rebateu todos os fundamentos)	297	241	538 (9%)
Súmula 83 (a decisão de origem segue o entendimento do STJ)	237	84	321 (6%)
O tema não foi decidido antes pelo tribunal estadual	159	153	312 (5%)
Súmula 284/STF (recurso mal fundamentado)	65	70	135 (2%)
Pelo menos uma barreira	2.171	1.443	3.614 (63%)

Quando aparece uma barreira, a defesa quase nunca vence: 86 vitórias em 3.480 recursos (2,5%). Sem barreira, são 222 em 1.843 (12,0%).

Os assuntos que mais dão vitória

Entre os recursos da defesa, a taxa de vitória é parecida nos assuntos principais: redução do § 4º (115 de 1.759, ou 6,5%), busca policial ilegal (99 de 1.405, 7,0%), cálculo da pena (41 de 713, 5,8%) e desclassificação para usuário (25 de 412, 6,1%). Os demais ficam abaixo de 4%.

Expressões sobre a pessoa e o lugar

Em 1.910 processos (33%), a ementa usa alguma expressão sobre o réu ou o lugar da prisão: facção (793), denúncia anônima (486), fuga ou mudança de direção ao ver a polícia (412), "local conhecido" pelo tráfico (236), nervosismo (196) e atos infracionais (164). A defesa vence um pouco mais quando elas aparecem (7,0% contra 5,2%), provavelmente porque são justamente as palavras usadas nos casos de busca policial, em que a defesa às vezes consegue anular a prova.

O que mostram os processos lidos por inteiro

As amostras lidas por inteiro (Tabela 2) permitem ver o que a ementa não mostra (Tabela 8). Em cada uma, o pedido do réu foi dividido em **teses**: cada argumento levado ao STJ (por exemplo, "a busca foi ilegal" ou "tenho direito à redução").

Dois números chamam a atenção. Primeiro, o STJ só examinou o conteúdo de um terço das teses; o resto parou numa barreira. Segundo, em cerca de dois terços dos réus a defesa cometeu algum erro técnico (por exemplo, não rebater todos os fundamentos da decisão anterior), o que abre caminho para essas barreiras.

Tabela 8 – Amostras lidas por inteiro (só os réus dentro do recorte).

	5ª Turma	6ª Turma
Réus	34	31
com resultado desfavorável	32	29
defendidos pela Defensoria Pública	9	11
com erro técnico da defesa no recurso	21 (62%)	21 (68%)
Teses levadas ao STJ	109	92
que tiveram o mérito analisado	44 (40%)	29 (32%)
que foram aceitas	2	3

“Vitória” não é o mesmo que redução.

Na base do § 4º (Tabela 3), 21 réus estavam em processos que a ementa classificava como vitória da defesa. Lendo o texto completo, só 4 deles tiveram a redução concedida ou aumentada no STJ. Nos outros 17, a vitória foi em outro ponto (pena-base, regime) ou foi depois desfeita pela Turma. A taxa de vitória da Tabela 1 é, portanto, um teto: a redução do § 4º em si é concedida ainda menos.

Resumo

- O STJ nega quase tudo: a defesa vence em 5,8% dos seus recursos, e muitas dessas vitórias são parciais.
- Boa parte dos pedidos não chega a ser examinada: 63% das ementas citam uma barreira processual.
- O resultado depende de quem relata. Na mesma turma e no mesmo período, a taxa vai de 0,7% a 22% conforme o relator, e a saída de uma única ministra fez a taxa da 5ª Turma cair dez vezes.
- Os fatos que a lei manda considerar (quantidade, antecedentes, primariedade) quase não aparecem nas ementas, e aparecem pouco mesmo no texto completo (Tabela 1).

2.3 Experimentos Computacionais

E1 – A mesma lei, leituras diferentes

Pergunta: se só as escolhas mudam, o resultado muda?

Como: os mesmos 71 réus foram julgados pelas três leituras, com o fato faltante contando a favor e contra o réu.

Tabela 9 – E1 – Os mesmos 71 réus julgados pelo juiz virtual com leituras diferentes da lei.

Leitura (perfil)	Dado que falta conta	Réus com redução	Pena média (meses)	Regime aberto	Regime fechado
garantista	a favor do réu	63/71	34.7	52	3
intermediário	a favor do réu	30/71	47.6	26	3
restritivo	a favor do réu	8/71	60.1	3	3
garantista	contra o réu	16/71	56.9	11	3
intermediário	contra o réu	6/71	60.0	4	3
restritivo	contra o réu	0/71	62.3	0	3

Resultado: com o fato faltante a favor do réu, a leitura garantista dá a redução a 63 réus; a intermediária, a 30; a restritiva, a 8. As três leituras discordam em 55 dos 71 réus. Para o mesmo réu, a pena varia em média 25 meses entre a leitura mais branda e a mais dura (até 47 meses). Quando o fato faltante conta contra o réu, as reduções quase desaparecem (16, 6 e 0), porque a primariedade, por exemplo, não aparece em 38 dos 71 processos.

Para saber **qual escolha pesa mais**, partimos da leitura intermediária e trocamos uma escolha de cada vez:

Tabela 10 – E1 – Trocando uma escolha de cada vez (71 réus).

Escolha trocada (partindo da leitura intermediária)	Na direção	Réus que mudam de decisão	Réus que mudam de fração	Réus com redução (antes → depois)
indícios aceitos: só arma e facção	garantista	25	0	30 → 55
basta 1 indicador	restritivo	14	0	30 → 16
indícios aceitos: lista ampla	restritivo	11	0	30 → 19
quantidade não indica dedicação	garantista	9	0	30 → 39
limites de quantidade menores	restritivo	3	0	30 → 27
quantidade sozinha basta	restritivo	2	0	30 → 28
esquecimento de antecedentes (5 anos)	garantista	2	0	30 → 32
atos infracionais até 5 anos	restritivo	1	0	30 → 29
ato infracional sem data conta	restritivo	1	0	30 → 29
ações em curso contam (contra o Tema 1.139)	restritivo	1	0	30 → 29
faixas de fração restritivas	restritivo	0	13	30 → 30
faixas de fração garantistas	garantista	0	3	30 → 30
atos infracionais não contam	garantista	0	0	30 → 30

As escolhas que mais mudam o resultado são **quais indícios contam** (até 25 réus) e **quantos indícios bastam** (14). A regra sobre processos em andamento (Tema 1.139 do STJ) mexe em poucos casos aqui porque esse fato quase nunca aparece nos textos.

E2 – O mesmo processo, dois julgamentos

Pergunta: as leituras do juiz virtual correspondem a decisões que realmente aconteceram?

Como: em quatro processos da base do § 4º, o relator deu a redução sozinho, o Ministério Público recorreu e a Turma tirou a redução. Comparamos as duas decisões com as três leituras.

Tabela 11 – E2 – O relator deu a redução sozinho e a Turma tirou (relator: Sebastião Reis; recurso do MP).

Processo	Droga apreendida	Relator (sozinho)	Turma	Votação	Garant.	Interm.	Restrit.
AREsp 2946226	432 kg (maconha)	concede 1/6	negado	maioria	concede 1/6	nega	nega
HC 1017077	2 kg (cocaína)	concede (ofício) 2/3	reduz a 1/6	maioria	concede 1/3	nega	nega
HC 1017446	17 kg (cocaína)	concede 2/3	negado	unânime	concede 1/6	nega	nega
HC 1060758	308 kg (maconha)	concede (ofício) 1/6	negado	maioria	concede 1/6	nega	nega

Resultado: nos quatro casos, a decisão do relator coincide com a leitura garantista (que dá a redução), e a decisão da Turma coincide com as leituras intermediária e restritiva (que negam). Os fatos e

a lei eram os mesmos; mudou a leitura. Em três dos quatro casos a Turma decidiu por maioria, com o relator vencido.

E3 – O que a árvore aprendida aprende

Pergunta: quando um programa aprende com as decisões reais, ele aprende a lei ou aprende quem julga?

Como: as duas versões da árvore B foram testadas em processos que não viram no treino.

Tabela 12 – E3 – Árvore aprendida: 5.323 recursos da defesa, dos quais 308 vitórias. Testada em casos que ela não viu no treino.

Versão	1ª pergunta	Acerto equilibrado (%)	Vitórias achadas (%)	Quando diz vence, acerta (%)	Vitórias achadas	Alarmes falsos
com relator	relator = DANIELA TEIXEIRA	75	65	21	200/308	765
sem relator	é REsp	67	71	11	218/308	1840
sem relator, testada num relator que não viu		59	52	9	159/308	1674

As regras aprendidas pela versão com relator são estas:

- A primeira pergunta é: **a relatora é Daniela Teixeira?** Se sim, a defesa vence (só não vence em HC sobre assuntos fora dos principais).
- Se não é ela: a defesa vence se o recurso é um REsp na 6ª Turma, ou um REsp na 5ª Turma sobre autoria; nos outros casos, perde.

Sem acesso ao relator, a árvore passa a usar o tipo de recurso, o assunto e expressões da ementa (“fuga”, “denúncia anônima”, “local conhecido”), e piora: acha mais vitórias, mas à custa de mais que o dobro de alarmes falsos (1.840 contra 765). Testada em um relator que não viu, cai ainda mais.

Resultado: a primeira pergunta da árvore é sobre **quem é a relatora**, e nenhuma é sobre os fatos que a lei manda considerar (os fatos nem aparecem na Tabela 1). Se trocarmos só o nome do relator, mantendo tudo o mais, a resposta da árvore muda em 2.892 dos 5.323 processos (todos da 5ª Turma: basta a relatora ser ou não Daniela Teixeira). A árvore acha 200 das 308 vitórias, mas dá 765 alarmes falsos; quando diz “vence”, acerta só 21% das vezes. Ela não serve como juiz, e esse é justamente o ponto: o que ela aprendeu foi o padrão de quem decide.

E4 – O juiz virtual e as decisões reais

Pergunta: qual leitura se parece mais com o que os tribunais decidiram?

Como: contamos em quantos réus a decisão do juiz virtual sobre a redução é igual à do Tribunal de Justiça e à do STJ.

Resultado: a leitura restritiva é a que mais se parece com os tribunais (47 de 60 no STJ). Mas isso precisa ser lido com cuidado: o STJ negou a redução em 49 dos 60 réus, então um programa que sempre negasse acertaria 49. A concordância alta mostra que os tribunais negam quase sempre, não que a

Tabela 13 – E4 – Juiz virtual × decisão real sobre o § 4º. O TJ concedeu em 11 de 68 réus; o STJ, em 11 de 60.

Leitura (perfil)	Dado que falta conta	Igual ao TJ	Igual ao STJ
garantista	a favor do réu	19/68	19/60
intermediário	a favor do réu	40/68	39/60
restritivo	a favor do réu	57/68	47/60
garantista	contra o réu	45/68	44/60
intermediário	contra o réu	51/68	50/60
restritivo	contra o réu	57/68	49/60

leitura restritiva seja a "correta". A leitura garantista, que segue a lei de forma mais literal, é a que mais discorda.

Limitações

- Só há decisões colegiadas. Quando a defesa ganha com o relator sozinho e o Ministério Público não recorre, o caso não aparece nos arquivos do STJ. Por isso, as taxas de vitória podem estar subestimadas.
- A leitura dos textos completos foi feita com apoio de IA, com conferência manual de parte dos casos. [**A FAZER:** número de casos conferidos à mão]
- A base do § 4º ainda tem só 4 dos 10 relatores previstos, e 22 dos 30 réus são de um só relator (Sebastião Reis). [**A FAZER:** completar com os outros 6 relatores]
- A classificação das ementas é feita por um programa de regras; ela erra pouco no resultado (84 de 90 processos conferidos), mas uma "vitória" na ementa muitas vezes é parcial e não envolve a redução do § 4º.
- As três leituras são ilustrativas. O ponto não é qual delas é a certa, e sim que o programa precisa de alguma, e cada uma dá resultados diferentes.